Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen auf Kabeln

Florian Vasel und Tom Schulte

Es wurde untersucht, wie die Reflexion von Signalen in Koaxialkabeln vom Abschlusswiderstand abhängt. Für ein handelsübliches Koaxialkabel ergab sich bei einem 50Ω Widerstand eine nahezu perfekte Signalaufhebung, also ein Reflexionskoeffizient von $\rho = 0$. Dies wurde mit Hilfe eines Kohleschichtpotentiometers bestätigt. Es wurde auch festgestellt, dass Wendelpotentiometer und Wiederstandsdekaden zur Bestimmung des Wellenwiderstandes ungeignet sind, da deren Induktivität den Stromfluss beeinflusst. Des weiteren wurden das Reflexionsgesetz in Kabeln und die in Kabeln auftretende Dämpfung qualitativ untersucht und bestätigt. Außerdem wurde die Ausbreitungsgeschwindikeit von Signalen im Koaxialkabel auf zwei verschiedene Arten bestimmt, einerseits mittels Einzelimpulsmessung, wobei sich eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von $c = (1,980 \pm 0,11) \cdot 10^8 \frac{m}{s}$ ergab, andererseits durch die Frequenzbestimmung einer stehenden Welle. Hierdurch ergaben sich: $c_{\lambda=12,5\,\mathrm{m}} = (1,8880 \pm 0,0028) \cdot 10^8 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$, $c_{\lambda=25\,\mathrm{m}} = (1,9000 \pm 0,0041) \cdot 10^8 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ und $c_{\lambda=37,5\,\mathrm{m}} = (1,9231 \pm 0,0014) \cdot 10^8 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. Mittels der Amplitude der Wellen konnte das Dämpfungsmaß pro Meter des Koaxialkabels bei verschiedenen Frequenzen ermittelt werden. Diese betragen: $D*_{\lambda=12,5\,\mathrm{m}} = (13,10 \pm 0,29) \cdot 10^{-3} \frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{m}}$, $D*_{\lambda=25\,\mathrm{m}} = (21,00 \pm 0,40) \cdot 10^{-3} \frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{m}}$ und $D*_{\lambda=37,5\,\mathrm{m}} = (26,44 \pm 0,39) \cdot 10^{-3} \frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{m}}$. Es wurde festgestellt, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit c, ϵ_r und die Dämpfung pro Meter D^* frequenzabhängig sind. Die Einzelimpulsmethode wurde auch für ein Verzögerungskabel angewandt, wodurch festgestellt wurde, dass sich Signale in diesem erheblich langsamer als in Koaxialkabeln ausbreiten, es ergab sich $c = (4,70 \pm 0,42) \cdot 10^5 \frac{m}{s}$.

Versuchsdurchführung: 09. März 2021
Protokollabgabe: 16. März 2021
Abgabe der Verbesserung: 05. April 2021

1 Einleitung

In diesem Versuch werden Koaxialkabel, welche beispielsweise in der Fernseh- und Radartechnik eingesetzt werden, untersucht. Dazu werden wichtige Größen eines Koaxialkabels, wie Wellenwiderstand, Dämpfungsmaß und Ausbreitungsgeschwindigkeit bestimmt. Das Dämpfungsmaß und die Ausbreitungsgeschwindigkeit hängen von der Frequenz ab. Diese Abhängigkeit wird Dispersion genannt und wird ebenfalls untersucht. Für die Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit werden 2 verschiedene Methoden verwendet. In der ersten Methode wird die Zeit bestimmt, die der Impuls braucht, um eine gewisse Strecke zurückzulegen, in der zweiten Methode wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit mittels stehender Wellen bestimmt. Die Ergebnisse dieser beiden Methoden werden verglichen. Letztendlich wird im Rahmen dieses Versuchs noch der Einfluss des Abschlusswiderstandes auf die Reflexion von elektrischen Impulsen am Kabelende untersucht.

2 Wellenausbreitung auf dem Koaxialkabel

2.1 Wellenwiderstand des Koaxialkabels

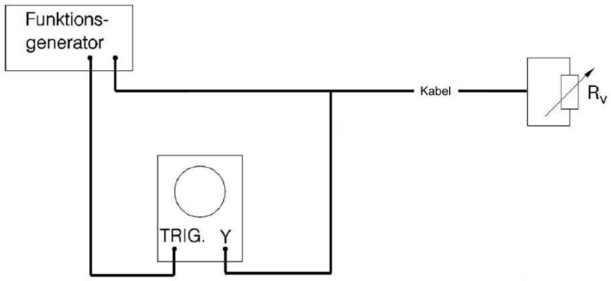

Abb. 1: Schaltbild des Versuchsaufbaus zur Bestimmung von Z. Die Länge des verwendeten Koaxialkabels beträgt $50\,m$ [2].

Es wird der Versuchsaufbau aus Abb.1 aufgebaut. Als Verbraucherwiderstand wird zunächst ein Kohleschichtpotentiometer verwendet. Der Frequenzgenerator erzeugte einzelne Impulse, so dass am generatorseitigen Ende des Kabels gleichzeitig das eingehende und das reflektierte Signal am Oszilloskop beobachtet werden konnte.

Das reflektierte Signal hängt vom Verbraucherwiderstand R_V, dem Wellenwiderstand Z und somit vom Reflexionskoeffizienten ρ ab. Dieser ist definiert als

$$\rho = \frac{U_-(x_0,t)}{U_+(x_0,t)} \quad [2] \tag{1}$$

Dabei steht $U_-(x_0,t)$ für die reflektierte und $U_+(x_0,t)$ für die einfallende Spannungswelle. Berechnet werden kann der Reflexionskoeffizient über Verbraucherwiderstand und den Wellenwiderstand:

$$\rho = \frac{R_V - Z}{R_V + Z} \quad [2] \tag{2}$$

Aus Formel (2) wird ersichtlich, dass es drei ausgezeichnete Werte für ρ gibt: 1. $R_V \to \infty \Rightarrow \rho \to 1$. Dies entspricht einem offenen Ende der Leitung. Es gilt $U_-(x_0,t) = U_+(x_0,t)$, was zur Folge hat, dass sich die beiden Signale addieren und die Spannung am Leitungsende den Wert $U_g = U_e$ hat.

2. $R_V = 0 \Rightarrow \rho = -1$. Dies entspricht einem kurzgeschlossenen Ende der Leitung. Es gilt $U_-(x_0,t) = -U_+(x_0,t)$. Dies hat zur Folge, dass die Gesamtspannung am Ende der Leitung gleich null ist.

3. $R_V = Z \Rightarrow \rho = 0$. Der Wellenwiderstand ist gleich dem Verbraucherwiderstand, somit findet keine Reflexion statt.

Der 3. Fall ist für uns besonders interessant, da er die Bestimmung des Wellenwiderstandes erlaubt. Der Wellenwiderstand ist in diesem Fall gleich dem Verbraucherwiederstand. Daher wurde der Verbrauchswiederstand so eingestellt, dass das reflektierte Signal verschwindet, was in Abb. 2 a) zu sehen ist.

Der Verbraucherwiederstand wurde mit dem Kohleschichtpotentiometer so eingestellt, dass das reflektierte Signal verschwindet. Der eingestellte Widerstand wird mit dem Digital-Multimeter Voltcraft VC 333 bestimmt, welches einen Fehler von $(0,008 \cdot \text{Bestwert} + 0,5\Omega)$ hat [3]. Es ergab sich: $Z = (48,80 \pm 0,89)\,\Omega$. Der erwartete Wellenwiderstand handelsüblicher Koaxialkabel liegt bei $50\,\Omega$ [4]. Unser bestimmter Wert ist im Rahmen seines Fehlers zwar nicht mit diesem vereinbar, jedoch liegt er nahe an diesem. Bei der Bestimmung des Fehlers von Z wurde nur der Fehler des Digitalmultimeters berücksichtigt, nicht aber der Fehler, welcher beim Einstellen des Kohleschichtspotentiometer auf die Lage, bei der kein reflektiertes Signal gemessen wird, entsteht. Des weiteren musste das Kohleschichtpotentiometer für die genaue Messung des eingestellten Widerstandes mit dem Voltcraft VC 333 umgesteckt werden. Bei diesem Vorgang kann sich die Einstellung des Kohleschichtpotentiometers ebenfalls leicht geändert haben. Dies stellt somit eine weitere Fehlerquelle dar. Insgesamt bleibt also festzuhalten, dass die Messung mit den Erwartungen zu vereinbaren ist.

Nun wird das Kohleschichtpotentiometer durch ein Wendelpotentiometer ersetzt. Es wurde auch versucht, dieses so einzustellen, dass keine Reflexion zu beobachten ist. Dies war jedoch kaum möglich, da im Bereich von etwa $45\,\Omega$ bis $55\,\Omega$ (am Wendelpotentiometer eingestellt) sich das Signal annähernd nicht veränderte, aber ein Minimum annahm. Daher wird die Mitte dieses Intervalls als Bestwert des Wellenwiderstandes angenommen und der Fehler so gewählt, dass das komplette Intervall im Fehlerintervall enthalten ist. Wir erhalten $Z = (50 \pm 5)\,\Omega$. Dieser große Minimalbereich ist dadurch zu erklären, dass das Wendelpotentiometer eine Spule zur Erzeugung ihres Widerstandes nutzt und je nach gewünschtem Widerstandswert an unterschiedlichen Stellen des Drahtes den Widerstand abgreift. Sie besitzt also eine Induktivität. Ist nun der Widerstand nahe dem Wellenwiderstand, so wäre das reflektierte Signal nahezu null, wenn der Widerstand keine Induktivität hätte. Da Spulen jedoch eine Induktivität haben, baut sich ein B-Feld auf, das nach der Regel von Lenz seiner Ursache, also dem Spannungsstoß, entgegenwirkt, sobald der Impuls das Potentiometer durchläuft. Der Spannungsabfall am Widerstand ist also größer als er am eigengestellten Widerstand sein sollte. Da auch das Koaxialkabel eine Induktivität aufweist, ist dieser Effekt auch beim ausgehenden Signal zu beobachten: Dort kann man am Anfang des Impulses ein Maximum erkennen, da das B-Feld sich dort zeitlich noch nicht aufbauen konnte. Sobald es sich aufgebaut hat, ist ein leichter Abfall der Spannung zu erkennen. Dieser Effekt ist in Abb. 2 b) für das Wendelpotentiometer bei $45,5\,\Omega$, welches sich somit bereits im Intervall der Minimalreflexion befindet, zu sehen.

Da die Widerstandsdekade mehrere Wendelpotentiometer hintereinanderschaltet und somit auch mit Hilfe der Länge des abgegriffenen Drahtes den Widerstand einstellt, tritt der für das Wendelpotentiometer beschriebene Effekt natürlich auch bei der Widerstandsdekade auf. Er ist allerdings stärker ausgeprägt. Dies ist in Abb 2 c) für die auf $50\,\Omega$ eingestellte Widerstandsdekade zu sehen . Mit dem Digitalmultimeter wurde für die Widerstandsdekade ein Wellenwiderstand von $Z = (50,80 \pm 0,91)\Omega$ bestimmt. Dieser ist mit dem Literaturwert vereinbar.

Beim 50Ω Abschlusstecker ist kein rücklaufendes Signal erkennbar (vergleiche Abb. 2 d)). Also scheint das Kabel tatsächlich einen Wellenwiderstand von 50Ω zu haben.

2.2 Auswirkung verschiedener Abschlüsse auf die Wellenausbreitung

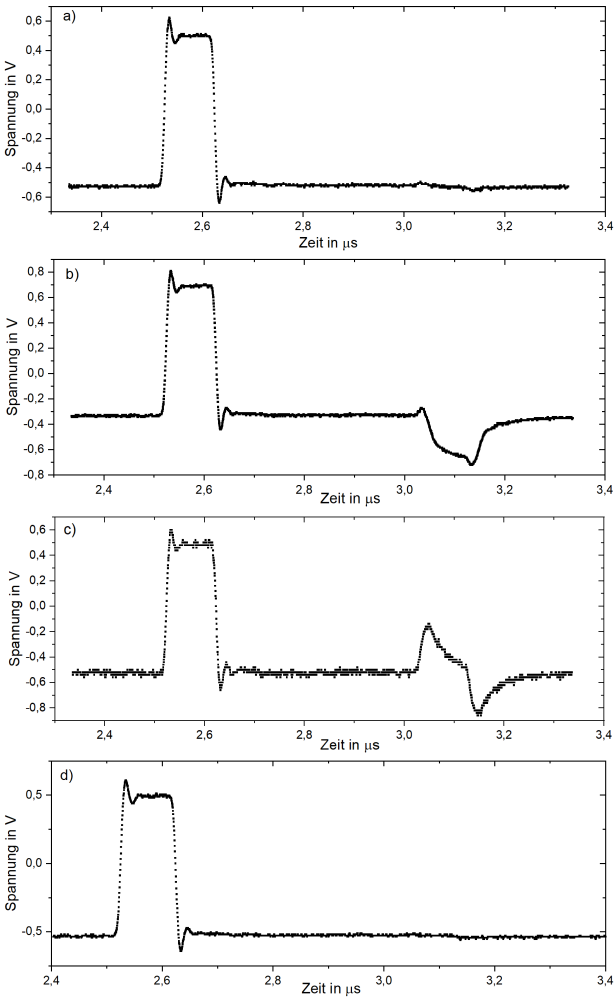

Abb. 2: Signal am generatornahen Ende des 50m Kabels, wobei verschiedene Abschlüsse am generatorfernen Ende angeschlossen wurden. a) Kohleschichtpotentiometer mit $R_V = (48,80 \pm 0,89)\Omega$, b) Wendelpotentiometer bei Einstellung auf $45,5\,\Omega$, keine merkliche Veränderung des Signals zwischen $45\,\Omega$ und $50\,\Omega$, c) Widerstandsdekade bei $(50,80 \pm 0,91)\Omega$, d) 50Ω Abschlussstecker

Nun greifen wir sowohl am generatorfernen als auch am generatornahen Ende des Kabels die Spannung ab und schalten am generatornahen Ende des Kabels verschiedene Widerstände parallel. Der Frequenzgenerator hat einen Innenwiderstand von $50\,\Omega$. Abb. 3 zeigt die interessantesten Ergebnisse.
a),b) Zeigten zunächst ein an beiden Anschlüssen offenes Ende, also einen Widerstand, der annähernd ∞ ist. Dort fließt also praktisch kein Strom durch. Am generatorseitigen Ende erkennt man den auslaufenden Impuls, der reflektiert wird, wobei gilt $\rho = 1$. Am Ende des Kabels ist zwischen den beiden Impulsen ein weiterer, etwa doppelt so großer Impuls zu erkennen. Hier addieren sich ein- und auslaufender Impuls , da diese am Kabelende quasi zeitgleich auftreten. Die leichte Abnahme der Maximalausschläge ist hier und im folgenden immer auf den Eigenwiderstand des Kabels zurückzuführen.
Schließt man am generatorfernen Ende einen Kurzschlussstecker statt dem offenen Ende an, so sieht man am generatornahen Ende neben dem auslaufenden Impuls noch den zurücklaufenden vollständig reflektierten Impuls mit umgekehrten Vorzeichen, da $\rho = -1$ ist. Am Ende des Kabels heben sich der hin- und rücklaufende Impuls auf, so dass kein Ausschlag auftritt. Dies ist in c) zu sehen.
In d),e) wurde das generatorferne Ende offen gelassen und am generatornahen Ende ein $50\,\Omega$ Widerstand parallel geschaltet. Die Impulse am generatornahen Ende sind dieselben, die in a),b) beschrieben wurden und auch der erste am generatorfernen Ende ist so wie in a),b) zu erklären. Der zweite Impuls am generatorfernen Ende hat das umgekehrte Vorzeichen wie die anderen. Der Impuls ist so zu erklären, dass die beiden parallel geschaltenen Widerstände am generatorseitigen Ende (Innenwiderstand Generator und $50\,\Omega$ Widerstand) gemeinsam einen Effektivwiderstand von $25\,\Omega$ haben. Mit dem Reflexionsgesetz (vgl. (2)) erhält man durch Einsetzen von $Z = 50\,\Omega$ und $R_\mathrm{V} = 25\,\Omega$: $\rho = \frac{25\,\Omega - 50\,\Omega}{25\,\Omega + 50\,\Omega} = -\frac{1}{3}$. Der rücklaufende Impuls wird also ein zweites Mal reflektiert und dabei weiter abgeschwächt. Beobachtung und Theorie stimmen also überein.

In f),g) sind zwei $50\,\Omega$ Widerstände verbaut. Man erkennt neben dem auslaufenden Impuls am generatornahen Ende noch einem sehr kleinen zurücklaufenden Impuls, welcher ein Beleg dafür ist, dass der verwendete $50\,\Omega$ Widerstand nicht exakt dem Wellenwiderstand entspricht. Am generatorfernen Ende sehen wir die Additon der hin- und rücklaufenden Welle wie in a),b) und die zweimal reflektierte Welle wie in c).

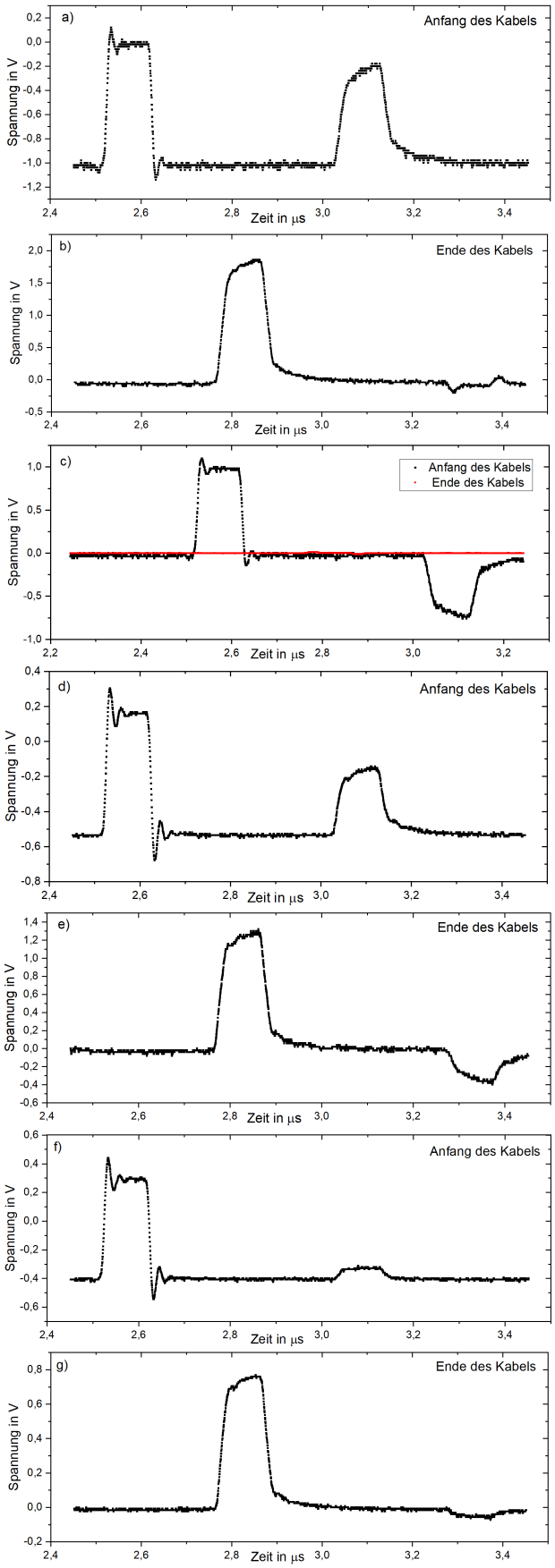

Abb. 3: Signal am generatornahen und -fernen Ende des 50m Kabels, wobei verschiedene Abschlüsse am generatorfernen Ende angeschlossen wurden und verschiedene Widerstände dem Generator parallelgeschaltet wurden. a),b) offenes Ende generatornah und generatorfern, c) Kurzschlussstecker generatorfern und offenes Ende generatornah, d),e) offenes Ende generatorfern und 50Ω Widerstand generatornah, f),g) beitseitig 50Ω Widerstand

2.3 Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Koaxial- und Verzögerungskabel

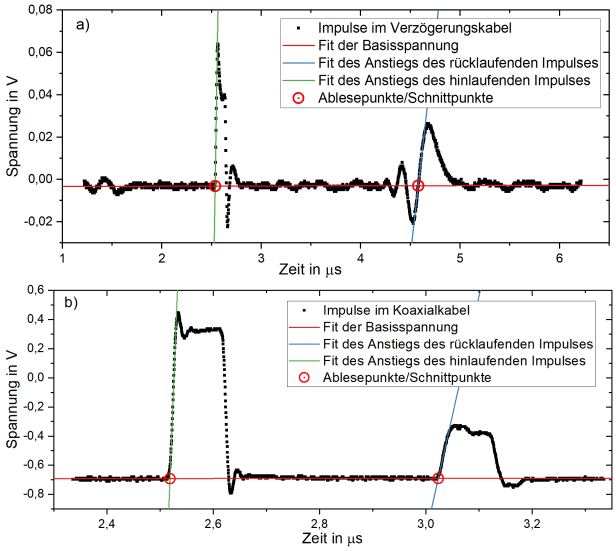

Abb. 4: Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit in Verzögerungskabel bzw. Koaxialkabel durch Zeitdifferenzmessung eines hin- und rücklaufenden Impulses: a) Verzögerungskabel; b) Koaxialkabel. Zur Bestimmung der Schnittpunkte wurde jeweils für sowohl die Basisspannung als auch den Anstieg der hin- und rücklaufenden Impulse eine lineare Regression erstellt.

Zur Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit c benötigen wir die Länge l des Weges, den ein Impuls zurücklegen muss, sowie die Laufzeit Δt, die der Impuls benötigt, um die Strecke/Länge l zurückzulegen. Die Länge des Koaxialkabels beträgt 50 m und wird als fehlerfrei angenommen, was zu einem fehlerfreien $l = 100\,\mathrm{m}$ führt. Die Länge des Verzögerungskabels wurde bestimmt, indem ein anderes flexibles Kabel an das Verzögerungskabel gelegt wurde, welches danach begradigt und gemessen werden konnte. Die so gemessene Länge beträgt 44 cm. In den Steckboxen an beiden Enden des Verzögerungskabels befanden sich jedoch jeweils noch schätzungsweise 2 cm Kabel, so dass sich eine Gesamtlänge von 48 cm ergibt, wenn das Kabel einfach durchlaufen wird. Aufgrund dieser recht ungenauen Messmethode wird der Fehler auf 4 cm geschätzt. Es ergibt sich also eine Gesamtlänge von $l = (0,960 \pm 0,080)\,\mathrm{m}$ für das Verzögerungskabel.

Zur Bestimmung der Zeitdifferenzen wird jeweils ein Ablesepunkt für den Hin- und Rücklaufimpuls bestimmt. Es wird hierzu sowohl die Basisspannung mittels linearer Regression gefitted, als auch der Anstieg des jeweiligen Impulses. Dies ist in Abb.4 zu sehen. Die Schnittpunkte der beiden Regressionsgeraden mit der Basisspannung werden berechnet. Aus

den so erhaltenen Zeitpunkten, deren Fehler für das Koaxialkabel auf 20 ns und für das Verzögerungskabel auf 50 ns geschätzt werden, erhalten wir durch Differenzbildung die Laufzeiten, welche in Tab. 1 zu sehen sind. Die Fehlerrechnung erfolgt nach Gauß. Mit der Formel

$$c = \frac{l}{\Delta t} \tag{3}$$

berechnet sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit c. Die Ergebnisse sind in Tab. 1 zu finden. Es ist zu erkennen, dass sich das Signal im Koaxialkabel deutlich schneller als im Verzögerungskabel ausbreitet. Dies lässt sich mit folgendem Zusammenhang erklären:

$$c = \frac{1}{\sqrt{L^* C^*}} = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} \quad [2] \tag{4}$$

Dabei ist c_0 ($c_0 = 299792458\,\frac{m}{s}$[1]) die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, μ_r die magnetische Permeabilität, ϵ_r die Dielektrizitätszahl, $C^* = \frac{\text{Kapazität}}{\text{Längeneinheit}}$ und $L^* = \frac{\text{Induktivität}}{\text{Längeneinheit}}$. Für das Koaxialkabel entspricht $\mu_\mathrm{r} \approx 1$. Beim Verzögerungskabel hingegen ist ein sogenanntes Ferrit, was ein ferromagnetischer Werkstoff ist, in das Dielektrikum eingearbeitet. Ferromagnetische Wirkstoffe haben magnetische Permeabilitäten, welche deutlich größer als 1 sind. Anhand von Formel (4) ergibt sich somit eine deutlich geringere Ausbreitungsgeschwindigkeit. Anhand von Abb. 4 lässt sich auch die Dispersion, also die Frequenzabhängigkeit der Dielektrizitätszahl und damit auch der Ausbreitungsgeschwindigkeit erkennen. In Abb 4a) ist deutlich zu erkennen, dass die Signalbreite des rücklaufenden Impulses deutlich größer als die des hinlaufenden Impulses ist. Dies ist so zu erklären, dass das angelegte Rechteckssignal aufgrund der Furieranalyse als Überlagerung von Sinusschwingungen verschiedenster Frequenzen aufgefasst werden kann. Diese breiten sich im Kabel aber aufgrund der Dispersion unterschiedlich schnell aus, was zu einer Verbreiterung des Signals führt.

3 Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit mit Hilfe von stehenden Wellen

3.1 Darstellung von stehenden Wellen

Über den Funktionsgenerator werden sinusförmige Signale erzeugt und diese auf das Oszilloskop gegeben. Das Oszilloskop wird extern getriggered, wobei die Triggerfrequenz zwischen den beiden Frequenzen der Sinussignale des Funktionsgenerators liegt. Dadurch laufen die beiden Wellen auf dem Oszilloskop in unterschiedliche Richtungen. Da eine stehende Welle simuliert werden soll, werden die beiden Signale mit Hilfe der mathematischen Funktion des Oszilloskops

Kabel	Koaxial	Verzögerungs
l im m	100	$0,960 \pm 0,080$
t_1 in 10^{-6} s	$2,52 \pm 0,02$	$2,54 \pm 0,05$
t_2 im 10^{-6} s	$3,02 \pm 0,02$	$4,58 \pm 0,05$
Δt in 10^{-6} s	$0,505 \pm 0,028$	$2,043 \pm 0,071$
c in $10^5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$	1980 ± 110	$4,70 \pm 0,42$
c in % von c_0	$66,0 \pm 3,7$	$(0,157 \pm 0,014)$

Tabelle 1: Ausbreitungsgeschwindigkeit c im Koaxial- und Verzögerungskabel, bestimmt durch Einzelimpulsmethode; c in Prozent der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c_0, Länge des Koaxial- und Verzögerungskabels und Schnittpunkte zur Bestimmung der Zeitdifferenz und der Ausbreitungsgeschwindigkeit.

addiert. Erhöht man die Geschwindigkeitseinstellungen am Funktionsgenerator, so erhöht sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit der einzelnen Wellen. Verändert man nun die Amplituden der Sinusschwingungen, so ist zu beobachten, dass durch die unterschiedlichen Amplituden eine stehende Welle entsteht, deren Knoten kein Punkt mehr sind, sondern, dass deren Einhüllende einen von null verschiedenen Wert als Minimum annimmt. Dies deckt sich mit den theoretischen Erwartungen. Eine stehende Welle für gleiche Amplituden ist im Anhang in Abb. 7 zu sehen.

3.2 Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit und Dämpfungsmaß

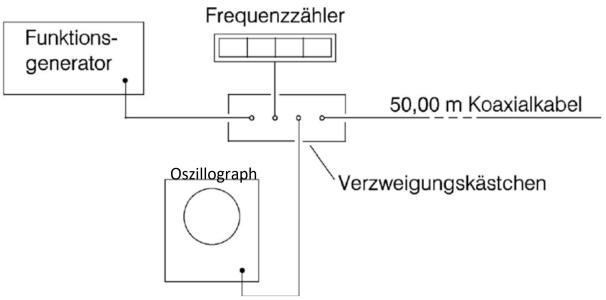

Abb. 5: Schaltskizze zur Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit mittels stehender Wellen [2].

Der Versuch wurde nach Abb. 5 aufgebaut. Zur Durchführung des Versuchs wird eine stehende Welle im 50 m Koaxialkabel erzeugt, indem der Funktionsgenerator eine Sinusspannung einer bestimmten Frequenz anlegt. Diese wird am Ende des Kabels entwe-

der mit einem offenen oder kurzgeschlossenen Ende reflektiert. Dies sorgt dafür, dass sich am offenen Ende ein Wellenbauch ausbildet, da dort die hin- und rücklaufende Welle dieselbe Amplitude haben (konstruktive Inteferenz), und bei kurzgeschlossenem Ende einen Wellenknoten, da dort die hin und rücklaufende Welle sich gegenseitig auslöschen. Über die Frequenz der Sinusspannung kann die Wellenlänge der hinlaufenden und damit auch der rücklaufenden und der stehehden Welle so eingestellt werden, dass sich am generatornahen Ende des Kabels ein Wellenknoten bildet. Denn die Frequenz ν und die Wellenlänge λ einer Welle hängen über die Formel

$$c = \lambda \cdot \nu \tag{5}$$

zusammen. Die Wellenlänge wird mittels der Frequenz bei offenem Ende auf $\lambda_1 = \frac{50}{4}$ m und danach auf $\lambda_2 = \frac{3 \cdot 50}{4}$ m eingestellt, sodass sich im 50 m Kabel ein Wellenanteil von $\frac{\lambda}{4}$ bzw. $\frac{3\lambda}{4}$ ausbildet. Es bildet sich am generatornahen Ende also ein Wellenknoten. Dieser ist allerdings aufgrund der Dämpfung im Kabel und des daraus resultierenden Unterschieds der Amplituden der hin- und rücklaufenden Welle nicht null. Die Spannung, die beim Wellenknoten gemessen wird, wird mit U bezeichnet und berechnet sich durch $U = U_0 - U_g$,wobei U_0 die Maximalspannung der Generatorspannung bezeichnet (es gilt $U_0 = 1\,\mathrm{V}$) und U_g die maximale Spannung ist, die, nachdem das Signal die 100m im Kabel zurückgelegt hat und dabei gedämpft wurde, noch ankommt. Schließt man das Ende kurz und stellt über die Frequenz die Wellenlänge auf $\frac{50}{2}$ m = 25 m ein, so erhält man am generatornahen Ende auch einen Wellenbauch, wobei im Koaxialkabel ein halber Wellenteil oszilliert. Die Einstellung der Frequenz wurde für alle drei Wellenlängen 5 Mal vorgenommen und so eine Messreihe angefertigt. Der Mittelwert dieser Messreihe wurde gebildet und der Fehler über die Stichprobenstandardabweichung bestimmt. Aus Formel (5) kann für die so erhaltenen Wellenlängen die Ausbreitungsgeschwindigkeit bei der eingestellten Frequenz berechnet werden. Mit diesen Ergebnissen und Formel (4) und da in Koaxialkabeln $\mu_\mathrm{r} \approx 1$ gilt, wird die Dieelektrizitätszahl ϵ_r berechnet. Die Ergebnisse sind in Tab. 2 zu finden.

Aus den Messreihen, die zur Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit genutzt wurden, konnte für die drei Frequenzen über die Amplitude des Signals im Wellenbauch auch die mittlere Spannung im Wellenbauch berechnet werden. Der Fehler ergab sich mittels Stichprobestandardabweichung. Die Amplitude der angelegten Spannung ist $U_0 = 1\,\mathrm{V}$ und die Länge, die das Signal zurücklegt ist $l = 100\,\mathrm{m}$. Beide Größen werden als fehlerfrei angenommen.

Mit der Formel für das Dämpfungsmaß

$$D^* = \frac{20}{l} \cdot log_{10} \frac{U_0}{U_0 - U} dB \quad [2] \tag{6}$$

	$\frac{\lambda}{4}$	$\frac{3\lambda}{4}$
λ in m	$12,5\,\mathrm{m}$	$37,5\,\mathrm{m}$
ν in kHz	$944,0 \pm 1,4$	$2884,6 \pm 2,1$
c in $10^8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$	$1,8880 \pm 0,0028$	$1,9231 \pm 0,0014$
c in % von c_0	$62,977 \pm 0,094$	$64,147 \pm 0,046$
ϵ_r	$2,5214 \pm 0,0038$	$2,4303 \pm 0,0017$
	$\frac{\lambda}{2}$	
λ in m	$25\,\mathrm{m}$	
ν in kHz	$1900,0 \pm 4,1$	
c in $10^8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$	$1,9000 \pm 0,0041$	
c in % von c_0	$63,38 \pm 0,14$	
ϵ_r	$2,4896 \pm 0,0053$	

Tabelle 2: Ausbreitungsgeschwindigkeit c des Signals im Koaxialkabel bei Frequenz ν ; c in Prozent der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c_0; relative Permittivität ϵ_r ; Wellenlänge λ

erhalten wir somit die Ergebnisse, welche in Tab. 3 angegeben sind, wobei die Fehlerrechnung nach Gauß erfolgt.

ν in kHz	D^* in $10^{-3} \cdot \frac{dB}{m}$
$944,0 \pm 1,4$	$13,10 \pm 0,29$
$1900,0 \pm 4,1$	$21,00 \pm 0,40$
$2884,6 \pm 2,1$	$26,44 \pm 0,39$

Tabelle 3: Dämpfungsmaß pro Meter D^* im Koaxialkabel bei Frequenz ν. Bestimmt durch die Amplitude des Wellenbauchs der stehenden Wellen.

In Abb. 6 wurde das Dämpfungsmaß pro Meter gegen die Frequenz aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass das Dämpfungsmaß pro Meter in etwa linear von der Frequenz abhängt. Dass die Dämpfung bei einer Erhöhung der Frequenz steigt, lässt sich leicht mit der Frequenzabhängigkeit von ϵ_r und der folgenden Formel erklären:

$$Z = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_\mathrm{r}}} \ln \frac{d_\mathrm{a}}{d_\mathrm{i}} \Omega \quad [2] \tag{7}$$

Dabei stehen d_a und d_i für den Außen- bzw. Innendurchmesser des Koaxialkabels. Steigt die Frequenz, so sinkt ϵ_r . Dies wurde durch unsere Ergebnisse in Tab. 2 bestätigt. Sinkt ϵ_r, so steigt der Wellenwiderstand, wie aus Formel (7) erkenntlich wird. Erhöht sich der Wellenwiderstand, so fällt mehr Spannung

im Koaxialkabel ab und die Dämpfung wird stärker (vergleiche Formel (6)).

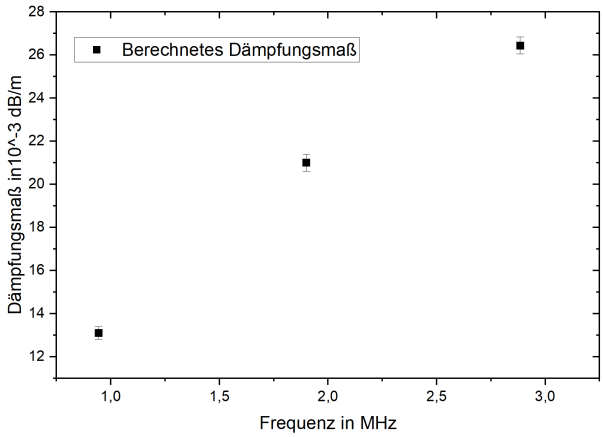

Abb. 6: Berechnetes Dämpfungsmaß pro Meter D^* in Abhängigkeit der Frequenz ν. Das Dämpfungsmaß wurde über die Amplitude des Wellenbauchs der stehenden Wellen bestimmt.

4 Zusammenfassung

Es wurde das Ausbreitungsverhalten von Spannungsimpulsen im Koaxialkabel untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass bei einem 50Ω Abschlussstecker das Signal nicht mehr reflektiert wurde, der Wellenwiderstand Z also in diesem Bereich liegt. Dies konnte mit einem Kohleschichtpotentiometer bestätigt werden. Wir erhielten $Z = (48,80 \pm 0,89)\,\Omega$ mit dem Kohleschichtpotentiometer. Das Wendelpotentiometer und die Widerstandsdekade sind nicht für die Bestimmung des Wellenwiderstands geeignet, da ihre Induktivität den Stromfluss beeinflusst. Daher wurde für die Bestimmung des Wellenwiderstandes mit der Widerstandsdekade die kleinstmögliche Reflexion verwendet. Weiterhin wurde beobachtet, dass ein offenes Ende das Signal vollständig reflektiert ohne das Vorzeichen der Spannung zu ändern und der Kurzschlussstecker das Signal vollständig reflektiert und das Vorzeichen der Spannung geändert wird. Für die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Koaxialkabel erhielten wir über die Methode der Einzelimpulsmessung $c = (1,980 \pm 0,11) \cdot 10^8\,\frac{m}{s}$, für die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Verzögerungskabel erhielten wir $c = (4,70 \pm 0,42) \cdot 10^5\,\frac{m}{s}$. Es wurde die Ausbreitungsgeschwindigkeit auch über stehende Wellen bestimmt. Es ergab sich $c_{\lambda=12,5\,\mathrm{m}} = (1,8880 \pm 0,0028) \cdot 10^8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$, $c_{\lambda=25\,\mathrm{m}} = (1,9000 \pm 0,0041) \cdot 10^8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ und $c_{\lambda=37,5\,\mathrm{m}} = (1,9231 \pm 0,0014) \cdot 10^8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. Es ist zu erkennen, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit frequenzabhängig ist, dasselbe ist auch für die Dielektrizitätszahl zu beobachten. Dafür lauten die Ergebnisse $\epsilon_{\mathrm{r},\ \lambda=12,5\,\mathrm{m}} = (2,5214 \pm 0,0038)$, $\epsilon_{\mathrm{r},\ \lambda=25\,\mathrm{m}} = (2,4896 \pm 0,0053)$ und $\epsilon_{\mathrm{r},\ \lambda=37,5\,\mathrm{m}} = (2,4303 \pm 0,0017)$. Über die Amplituden in den Wellenbäuchen bei verschiedenen Frequenzen konnte auch das Dämpfungsmaß pro Meter bestimmt werden, wobei festgestellt wurde, dass dieses ebenfalls frequenzabhängig ist und sich in etwa linear mit der Frequenz ändert. Die Dämphungsmaße pro Meter bei den drei verwendeten Frequenzen sind: $D*_{\lambda=12,5\,\mathrm{m}} = (13,10 \pm 0,29) \cdot 10^{-3}\,\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{m}}$, $D*_{\lambda=25\,\mathrm{m}} = (21,00 \pm 0,40) \cdot 10^{-3}\,\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{m}}$ und $D*_{\lambda=37,5\,\mathrm{m}} = (26,44 \pm 0,39) \cdot 10^{-3}\,\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{m}}$

Literatur

[1] Dr. Dieter Meschede; Gerthsen Physik; 25. Auflage; Springer Spektrum Verlag

[2] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 41, Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Elektromagnetischen Wellen auf Kabeln; 2021; https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/Versuch_41_ueberarbeitet.pdf; aufgerufen am 03.04.2021

[3] Fehler des Voltcrafts; https://www.manualslib.de/manual/99453/Voltcraft-Vc333.html?page=12#manual; aufgerufen am 03.04.2021

[4] https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Wellenwiderstand; aufgerufen am 03.04.2021

5 Anhang

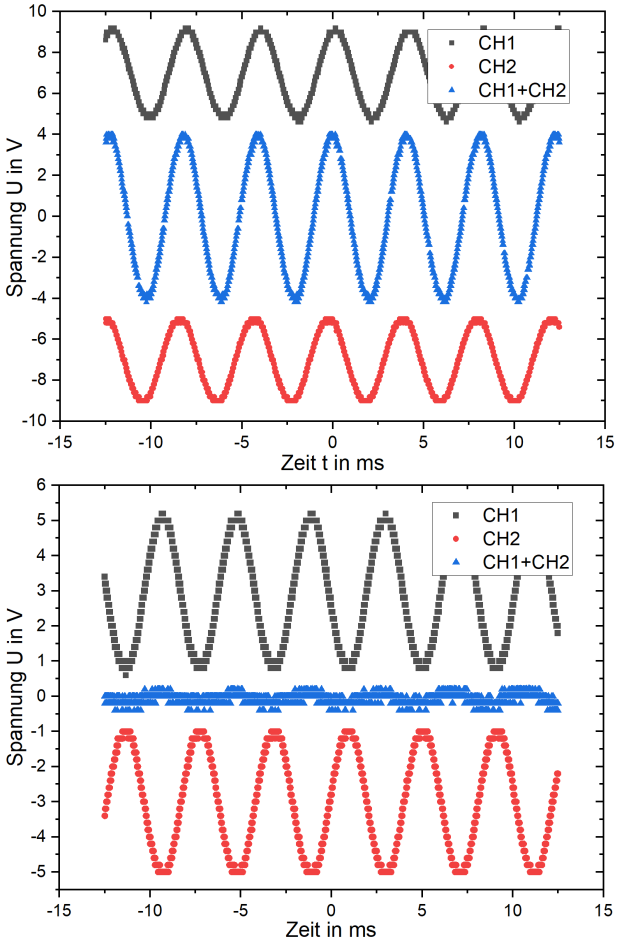

Abb. 7: Zu Kapitel 3.1: Das obere Bild zeigt die Maximalauslenkung einer stehenden Welle bei gleich großen Amplituden der erzeugenden Wellen. Das untere zeigt ungefähr die minimale Auslenkung bei einer stehenden Welle, wenn die erzeugenden Wellen gleiche Amplituden besitzen. Die leichte Verschiedenheit von Null ist dadurch zu erklären, dass der Nulldurchgang nicht perfekt getroffen wurde.